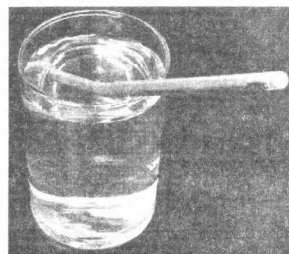


1*. На фото показано олівець, кінець якого міститься в склянці з водою. Якщо спостерігати за олівцем згори, то він здається зламаним. Чому це відбувається? Повторіть експеримент удома і подивіться на олівець згори та знизу. Поясніть результати спостережень за допомогою побудов.



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

Дата 11.11.25

Тема. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої збиральної лінзи

Мета: навчитись отримувати різні зображення за допомогою збиральної лінзи; виміряти фокусну відстань та оптичну силу збиральної лінзи.

Обладнання: збиральна лінза; лінійка завдовжки 50 см; напрямна рейка; екран; свічка, сірники.

ПРИГАДАЙТЕ ТЕОРІЮ

Головним фокусом F називають точку на головній оптичній осі, у якій після заломлення в лінзі перетинаються ті промені, що падали на лінзу паралельно до головної оптичної осі (див. рис. 1). Відстань OF від оптичного центра O до головного фокуса називають *фокусною відстанню* і позначають F .

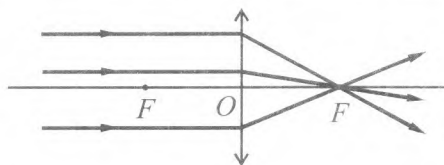


Рис. 1

Якщо свічку, лінзу та екран розмістити вздовж напрямної рейки так, щоб на екрані утворилось чітке зображення свічки (див. рис. 2), то для обчислення фокусної відстані лінзи можна використати *формулу тонкої лінзи*

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{d} + \frac{1}{f}, \text{ де } d \text{ — відстань від свічки до лінзи, } f \text{ — відстань від лінзи до екрана.}$$

Звідси $F = \frac{f \cdot d}{f + d}$. Фокусну відстань вимірюють у метрах.

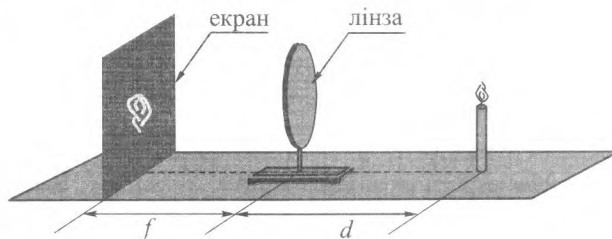


Рис. 2

Якщо предмет розміщений на значній відстані від лінзи ($d \gg f$), то $\frac{1}{d} \ll \frac{1}{f}$ і доданком $\frac{1}{d}$ у формулі тонкої лінзи можна знехтувати. Тоді $\frac{1}{F} \approx \frac{1}{f}$, звідки $F \approx f$, де f — відстань від лінзи до екрана, на якому утворилось чітке зображення віддаленого предмета.

Оптичною силою лінзи називають величину, обернену до фокусної відстані $D = \frac{1}{F}$. Одиницею вимірювання оптичної сили є діоптрія (1 дптр = $1 \frac{1}{\text{м}}$).

ВИКОНАЙТЕ РОБОТУ

Пригадайте правила безпечної поведінки, яких слід дотримувати, виконуючи роботу.

Дослід 1

- За допомогою лінзи отримайте на екрані чітке зображення віддаленого предмета (вікна, дерева, хмари).
- Виміряйте відстань від лінзи до екрана:

$$F = \underline{\hspace{2cm}} \text{ см} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ м.}$$



Перейдіть за QR-кодом

- Обчисліть оптичну силу лінзи: $D = \frac{1}{F} = \underline{\hspace{2cm}}$ дптр.

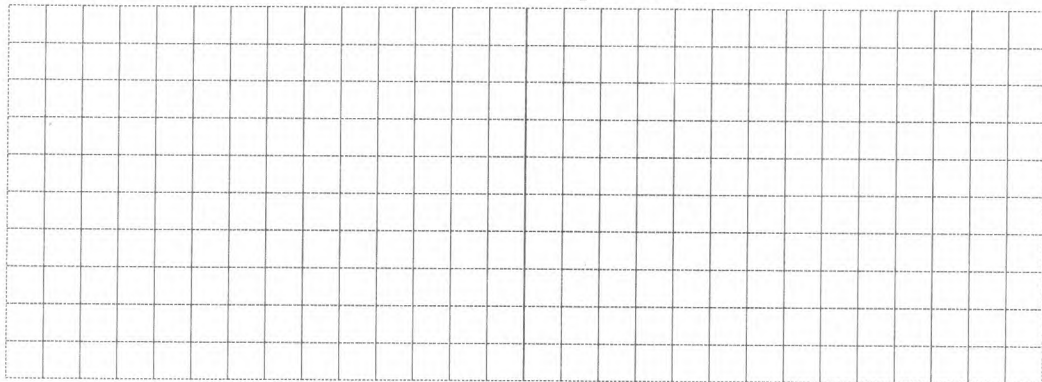
Дослід 2

- Розмістіть свічку на відстані $d > 2F$ від лінзи.
- Пересуваючи екран уздовж напрямної рейки, утворіть на ньому чітке зображення полум'я свічки.
- Виміряйте відстані: від свічки до лінзи $d = \underline{\hspace{2cm}} \text{ см} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ м}$;
від лінзи до екрана $f = \underline{\hspace{2cm}} \text{ см} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ м}$.

- Обчисліть фокусну відстань та оптичну силу лінзи.

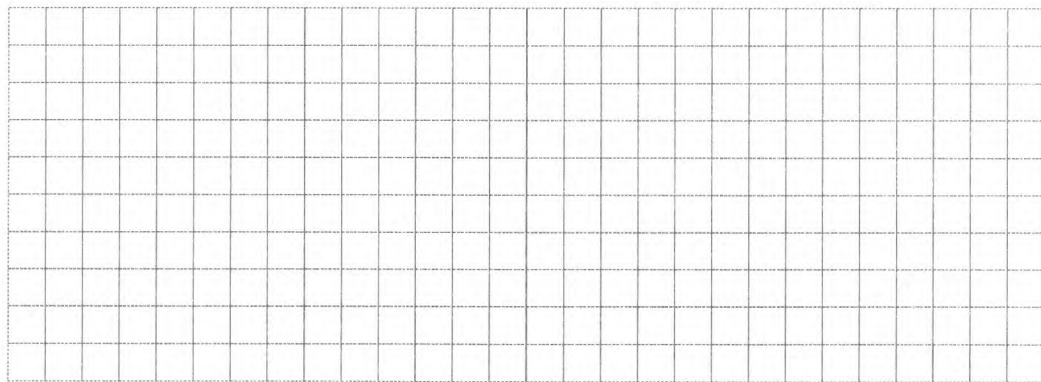
$$F = \frac{f \cdot d}{f + d} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ м}; \quad D = \frac{1}{F} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ дптр.}$$

- Виконайте побудову та охарактеризуйте зображення.



Дослід 3

1. Розмістіть свічку на відстані $F < d < 2F$
2. Пересуваючи екран уздовж напрямної рейки, утворіть на ньому чітке зображення полум'я свічки.
3. Виміряйте відстані: від свічки до лінзи $d =$ _____ см = _____ м;
від лінзи до екрана $f =$ _____ см = _____ м.
4. Обчисліть фокусну відстань та оптичну силу лінзи.
$$F = \frac{f \cdot d}{f + d} =$$
 _____ м; $D = \frac{1}{F} =$ _____ дптр.
5. Виконайте побудову та охарактеризуйте зображення.



6. Результати вимірювань та обчислень запишіть у таблицю.

Номер досліду	d , м	f , м	F , м	D , дптр
1.	∞			
2.				
3.				

7. Порівняйте значення фокусної відстані та оптичної сили лінзи у трьох дослідах.

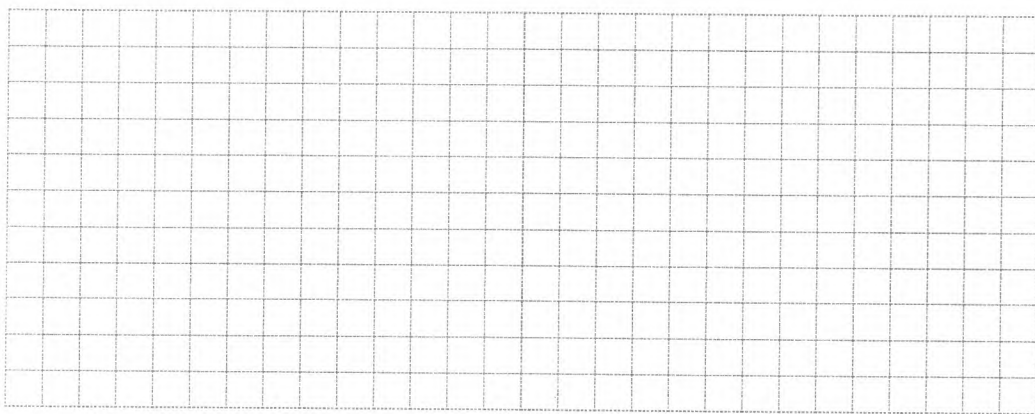
ЗРОБІТЬ ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи ми:

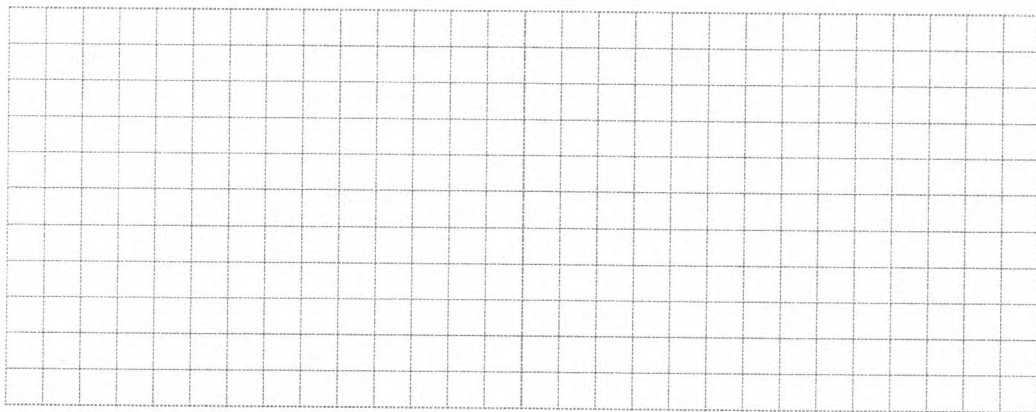
а) переконались, що за допомогою збиральної лінзи на екрані можуть утворюватись такі зображення предмета: _____

ПОМІРКУЙТЕ НАД ПИТАННЯМИ

1. Чи може збиральна лінза давати уявне зображення? Виконайте потрібну побудову.



2. Де потрібно розмістити свічку, щоб розміри зображення були такими самими, як і сам предмет? Виконайте необхідну побудову.



ПОЕКСПЕРИМЕНТУЙТЕ ВДОМА

- 1*. Налийте воду у високу циліндричну склянку. На аркуші паперу напишіть слово «мама». Розгляньте цей напис крізь склянку з водою, поступово збільшуючи відстань між склянкою та аркушем. Опишіть і поясніть явище, яке спостерігається.